

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

albiglutide 40.30mg, 66.95mg

(이 페르잔주 30밀리그램, 50밀리그램, (주)글락소스미스클라인)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 프리필드주사펜 중 albiglutide 40.30mg, 66.95mg

☐ **효능 효과**

- 이 약은 성인 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 위하여 다음 요법으로 투여한다.
 - 식사요법과 운동요법의 보조제로서 이 약 단독투여
 - 식사요법 및 운동요법을 시행하면서 다른 혈당 강하 약물 요법(기저인슐린 등)으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 경우 이 약과 병용투여

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제3차 약제급여평가위원회 : 2016년 3월3일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 개선을 위하여 식이 요법과 운동 요법의 보조제”로서 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고 투약비용이 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액()¹⁾ 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 현재 동일 적응증에 허가받은 대체 가능한 약제(exenatide, lixisenatide)가 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 GLP-1 receptor agonist 계열의 주사제로서, 교과서 및 가이드라인에서 제 2형 당뇨병 환자에서 혈당조절이 충분하지 않은 경우 식이요법과 운동요법의 보조제로서 단독 또는 병용요법으로 사용하도록 언급되고 있음²⁾³⁾⁴⁾
- 설치류 대상 시험에서 임상적으로 관련성 있는 노출 수준에서 갑상선 C-세포 암이 관찰되었으나, 사람에서 갑상선 수질암을 포함하는 갑상선 C-세포 암을 유발하는 지에 대해서는 알려지지 않음. 갑상선 수질암 환자나 그 가족력이 있는 환자 또는 제2형 다발성내분비종양 환자(MEN 2)에 투여하지 않도록 해야 함⁵⁾⁶⁾
- 제2형 당뇨병 환자에서 GLP-1 analogue의 효과를 평가하기 위한 체계적 문헌고찰(17개의 RCT, n=6899) 결과⁷⁾, 신청품 관련 위약대조 임상시험⁸⁾ 1개가 포함됨. albiglutide 30mg 는 위약 대비 HbA1c를 유의하게 감소시켰으며(0.87% vs 0.17%, p<0.05), 체중 감소는 유의한 차이가 없었음.
- metformin±sulfonylurea로 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병환자(n=779)를 대상으로 신청품(30mg 주1회)과 insulin glargine(10U 1일1회)을 비교한 다기관, 무작위, 평행군, 공개, 비열등 임상시험 결과⁹⁾, 일차평가변수인 52주차 기저대비 HbA1c의 변화량은 신청품군 8.28±0.90% 에서 7.62±1.12%로, insulin glargine 군은 8.36±0.95% 에서

7.55±1.04%로 감소함. 두군간 차이는 0.11%(95%CI -0.04, 0.27)로 비열등성 한계 0.3% 기준으로 비열등성을 입증함.

- 제2형 당뇨병환자(n=685) 대상으로 MET+SU 병용 삼제요법으로 신청품 30mg/주, pioglitazone 30mg/일, 위약을 비교한 다기관, 무작위, 이중-맹검, 평행군, 156주 임상 시험 결과¹⁰⁾, 일차평가변수인 52주차 기저대비 HbA1c 변화량은 신청품군에서 위약 대비 -0.87 [95% CI -1.07, -0.68]% (p<0.001) 였고, pioglitazone 대비 0.25 [95% CI 0.10, 0.40]% 로 비열등하지 않음.
 - 평균 체중변화는 신청품군 -0.42(±0.2)kg, pioglitazone군 +4.4(±0.2)kg, 위약군 -0.40(±0.4)kg 였고 (p<0.001), 확인된 저혈당은 신청품군 14%, pioglitazone군 25%, 위약군에서 14% 발생하였음.
- 기저 인슐린(insulin glargine, ±경구제)를 투여받는 환자를 대상으로 신청품 30mg/주, 1일3회 prandial insulin lispro를 비교한 무작위, 공개, 활성약 대조 임상시험 결과¹¹⁾, 일차평가변수인 26주차 기저대비 HbA1c 변화량은 신청품군 -0.82 ± 0.06%, lispro군 -0.66 ± 0.06%이고, 두군간 차이는 -0.16% (95% CI -0.32-0.00; P<0.0001) 으로 비열등성 인정한계(0.4%)를 만족함.
- 경구 혈당강하제로 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병환자(n=841)를 대상으로, 신청품 (30mg/주, 6주차에 50mg/주로 증량) 과 liraglutide (0.6mg/일, 1주차 1.2mg, 2주차에 1.8mg으로 증량) 를 비교한 32주간의 다국가, 공개, 3상 비열등성 임상시험 결과¹²⁾, 일차평가변수인 기저대비 HbA1c 변화량은 신청품군에서 -0.78% (95%CI -0.87 to -0.69), liraglutide 군에서 -0.99%(-1.08 to -0.90) 이고, 두군간 치료 차이는 0.21%(0.08 - 0.34; non-inferiority p value = 0.0846) 였음.
- 주1회 피하주사하는 약제로, 혈당강하 효과는 lixisenatide, exenatide bid 대비 열등하지 않으며 liraglutide 보다는 낮을 것으로 보임. 다른 GLP-1 RA 대비 소화기 부작용의 빈도가 낮으나, 주사부위 반응 부작용이 많이 발생함¹³⁾¹⁴⁾

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 동일 계열 약제인 exenatide, lixisenatide를 신청품의 대체약제로 선정함¹⁵⁾.
- 신청품과 대체약제의 일일 투약비용을 비교 시 신청품(■원)은 대체약제(■원) 대비 저렴함¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾.

- 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁹⁾은 ■■■■원/30mg 펜, ■■■■원/50mg 펜임.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 신청품의 대상 환자수는 약 ■■■■명이고²¹⁾, 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고²³⁾, exenatide, lixisenatide 의 대체로 재정소요금액은 1-3차년도에 약 ■■■■원 절감될 것으로 예상됨²⁴⁾²⁵⁾.

※ 재정증감은 신청품의 허가사항 권장용량인 30mg의 사용량을 기준으로 산출하였으며, 50mg 사용량 반영 시 재정이 증가함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국에 등재되어있음²⁶⁾.

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) Martindale (2015): the complete drug reference.
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. 2015
- 4) Diabetes Care 2015;38(Suppl. 1):S41 - S48 | DOI: 10.2337/dc15-S010
- 5) 이페르잔주 품목허가증, 식품의약품안전처.
- 6) FDA 허가사항 중 경고: Risk of thyroid C-cell tumors
- 7) Shyangdan DS, Royle P, Clar C, Sharma P, Waugh N, Snaith A. Glucagon-like peptide analogues for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 10. Art. No.: CD006423. DOI: 10.1002/14651858. CD006423. pub2.
- 8) Rosenstock et al. Potential of albiglutide, a long-acting GLP-1 receptor agonist, in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32(10): 1880 - 6.
- 9) Weissman PN et al. HARMONY 4: randomised clinical trial comparing once-weekly albiglutide and insulin glargine in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin with or without sulfonylurea. Diabetologia (2014) 57:2475 - 2484.
- 10) Home PD et al. Efficacy and tolerability of albiglutide versus placebo or pioglitazone over 1 year in people with type 2 diabetes currently taking metformin and glimepiride: HARMONY 5. Diabetes, Obesity and Metabolism 17: 179 - 187, 2015.
- 11) Rosenstock J et al. Advancing Basal Insulin Replacement in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled With Insulin Glargine Plus Oral Agents: A Comparison of Adding Albiglutide, a Weekly GLP-1 Receptor Agonist, Versus Thrice-Daily Prandial Insulin Lispro. Diabetes Care 2014;37:2317 - 2325.
- 12) Pratley RE et al. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority phase 3 study. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2: 289 - 97.
- 13) 대한당뇨병학회([REDACTED])
- 14) 대한내분비학회([REDACTED])
- 15) 참고약제인 dulaglutide가 전차 약제급여평가위원회에서 심의됨.
- 16) 신청품의 단위비용은 제약사 신청가 기준이며, 대체약제 단위비용은 전년도에 급여기준 확대에 의한 약가 인하(2015.10.1)를 반영한 약제급여목록의 상한금액임.
- 17) 신청품의 허가사항 용법용량에 의하면 권장용량은 주1회 30mg이고 개별 혈당 반응에 따라 50mg 까지 증량할 수 있도록 되어있으므로 30mg을 상용량으로 선정함. lixisenatide의 투여량은 허가사항 용법용량의 고정유지용량을 기준으로 하였으며, exenatide와 dulaglutide는 허가사항에 권장용량이 명시되지 않아 DDD(허가사항 최대-최소 중간값)를 기준으로 함.
- 18) 2015년도 연간 건강보험 (보정)청구량 비율 기준으로 산출함.
- 19) [REDACTED]
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 2013-2015년 대체약제(exenatide, lixisenatide)를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해년도를 기준으로 산출함. 전년도에 동일계열 대체약제의 급여대상(기준)이 확대된 바 있으므로, 신청품의 대상 환자수는 이보다 증가할 가능성이 있음.

	1차년도	2차년도	3차년도
30mg(펜)			
50mg(펜)			

- 22) 절대재정소요금액 = 제약사 예상사용량 × 신청약가
- 24) 재정증감액 = 제약사 예상사용량(30mg기준) × (신청약가 - 대체약제 1주 가중투약비용)
- 25) 직전년도의 대체약제 간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 26) 스위스의 경우 인터넷 자료원에서 제품이 검색되나 약가는 미수재됨.